

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-06-008 <i>Date de Création : 27/05/2002</i> Date: 30/12/2019 Révision n°5	Page 1/10 Annexe (4)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EPURATION		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : EXPLOITATION FILTRES A SABLE DE L'EPURATION		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le fonctionnement et l'exploitation des filtres à sable (S 215, S 216 S 217 et S 218) placés sur l'eau décarbonatée à l'Epuration de la Centrale

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
27/01/2003	1	Passage SNCC
27/06/2003	2	Mise à jour
10/09/2008	3	Mise à jour
19/03/2015	4	Mise à jour
30/12/2019	5	Mise à jour – Ajout Planning échantillonnage

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-008 Révision n° 5	Page 2/10 Date : 30/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. EXPLOITATION.....	3
2.1 Principe	3
2.2 Description de l'installation	3
a) Les filtres horizontaux S215, 216 et 217 (annexe 3)	3
b) Le filtre S218 Compagnie internationale des eaux (annexe 4).....	3
2.3 Les surpresseurs.....	4
2.4 Le fonctionnement	4
2.5 La filtration.....	4
2.6 Le lavage	5
2.7 Mise en lavage des filtres	6
2.8 Arrêt du lavage des filtres	6
2.9 Planning d'échantillonnage	6
3. ANNEXE 1 : FILTRES A SABLE	7
4. ANNEXE 2 : FONCTIONNALITE DES DIFFERENTS PAVES ET BOUTONS	8
5. ANNEXE 3: S215 – S216 – S217 EN SERVICE	9
6. ANNEXE 4 : S218 - PRODUCTION	10

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Epuration	Op. 3X8
			X	

2. EXPLOITATION

Principe

L'eau produite par les décarbonateurs contient des matières en suspension (MES) qui sont entraînées. Il est indispensable que ces matières soient retenues avant l'arrivée de l'eau dans les chaînes de déminéralisation. La filtration de cette eau s'effectue dans des filtres qui contiennent un lit de sable.

Lors du passage de l'eau, les filtres vont progressivement se colmater. Lorsque la différence de pression entre l'entrée et la sortie de l'eau dans les filtres va atteindre une valeur fixée, on devra laver les filtres. Cette opération comporte plusieurs phases propres, aux deux types de filtres en service.

En plus de ces phases de lavage, il est important d'arrêter ces filtres une fois tous les 3 ans.

Ces visites permettront de juger de l'état générale du filtre : crépines (1300 par filtre), goulottes, enveloppes. On en profitera pour changer le sable qui a tendance à s'agglomérer et à se charger de carbonate.

2.2 Description de l'installation

a) Les filtres horizontaux S215, 216 et 217 (annexe 3)

Cette batterie de filtres est composée de 3 filtres horizontaux repérées S 215, S 216, S 217

Les caractéristiques de chacun des filtres sont :

Longueur : 8 M	Diamètre : 3 m	Débit nominal : 285 m³/h
----------------	----------------	--------------------------

A 1 m du fond, le filtre est équipé d'une tôle perforée sur laquelle sont installées 1200 buselures.

Le filtre est rempli de sable de rivière dont la granulométrie est de 0.95 TEN (Taille Effective Nominale) sur une hauteur de 1.20 m.

Cela correspond à une surface filtrante de 24 m² et une vitesse de filtration de 12m/h.

La batterie est équipée d'un ensemble de vannes automatiques qui sont commandées par un distributeur pneumatique de type « CYCLOMATIC ». Il possède 10 positions

Marche :

- Tous les filtres sont en filtration
 - Lavage Filtre X air dé-colmatage
 - Lavage Filtre X eau + air
 - Lavage Filtre X eau
- } Ces trois phases s'enchaînent et sont répétées pour les S 215, S 216 et S 217

Un programme écrit dans l'automate A de l'Epuration pilote la rotation de ce distributeur et la mise en service du surpresseur.

b) Le filtre S218 Compagnie internationale des eaux (annexe 4)

Ce filtre est un filtre vertical, du type Biflo. Ses caractéristiques sont :

Diamètre : 4 m	Débit : 200 m³/h
----------------	------------------

Les différents circuits hydrauliques sont commandés par des vannes asservies à double effet.

Ces vannes sont commandées par un distributeur pneumatique.

Le lit filtrant est composé de 5 couches de sables de granulométrie différentes.

Le filtre doit produire 12000 m³ soit un fonctionnement équivalent à environ 60h00, pour une charge de 40 mg/l de MES et une pression différentielle de 600 mb.

Le programme de fonctionnement est écrit à la suite de celui des autres filtres.

Le distributeur de type « CYCLOMATIC » comporte 7 positions :

- Marche (le filtre est en filtration)
- Chasse (début de la phase de lavage)
- Mise à niveau
- Soufflage
- Lavage
- Rinçage chaîne
- Arrêt

En cas de dysfonctionnement de l'automate on peut effectuer le lavage de chacun des 4 filtres en faisant avancer le "cyclomatic" en manuel en respectant les temps des diverses phases et en démarrant les surpresseurs respectifs localement.

2.3 Les surpresseurs

Chaque phase de lavage utilise de l'air comprimé qui lui est fourni par un surpresseur.

Les caractéristiques des 2 surpresseurs **NC 280** et **NC 281** sont identiques.

Surpresseur volumétrique de marque HIBON :

Débit	Pression de refoulement	Puissance du moteur	Vitesse de rotation
900 m ³ /h	300 mb	13 kw sous 380 V	2980

Sur le tableau local de l'Epuration on trouve un sélecteur pour chacun des surpresseurs :

« auto – arrêt - manu »

Auto : mise en route du surpresseur par l'automate lors du lavage des filtres

Arrêt : arrêt du surpresseur

Manu : commande par le bouton poussoir près du cyclomatic ou près du surpresseur.

Le NC 280 est affecté au lavage des S 215, 216 et 217

Le NC 281 est affecté au S 218

2.4 Le fonctionnement

Le fonctionnement des filtres se divise en deux phases :

- La phase de filtration de l'eau décarbonatée
- La phase de lavage de l'élément filtrant

2.5 La filtration

L'eau produite par les décarbonateurs traverse les quatre filtres qui sont en parallèles. Il n'y a pas de pompe. C'est uniquement la charge due à la hauteur manométrique des décarbonateurs qui est responsable de la circulation de l'eau dans les filtres. Cette eau décarbonatée filtrée est ensuite stockée dans la ou les bâches F228 et/ou F229.

Quand une des trois conditions suivante est atteinte, une demande de lavage de l'ensemble des filtres est envoyée sur le SNCC :

- La différence de pression entre l'entrée et la sortie des filtres fixée à 400mB maximum
- le volume filtré fixé à 22000 m³
- le temps de fonctionnement maxi fixé à 36h00.

C'est l'opérateur qui décide du lancement de la séquence de lavage

L'opérateur peut aussi anticiper ou reporter la phase de lavage en fonction de l'analyse de la situation d'exploitation de l'Epuration.

2.6 Le lavage

Lorsqu'on lance le lavage des filtres, les 4 filtres sont lavés à la suite. Le lancement du lavage est commun. L'ordre de lavage est le suivant: S 217, S 216, S 215 et S 218

Phases de lavage des filtres horizontaux S 215, 216 et 217 (annexe 3)

Position du filtre	temps	VANNES						Surpresseur
		1	2	3	4	5	6	
Marche		o	o					
Dé-colmatage	12 mn					o	o	marche
Lavage à l'eau + air	15 mn			o	o	o	o	marche
Rinçage à l'eau	15 mn			o	o		o	

Le lit de sable est d'abord mis en expansion par l'envoi de 900m³/h d'air provenant du surpresseur NC 280. Cet air a pour effet de casser la croûte (ou gâteau) qui s'est formé sur la surface du lit.

On injecte ensuite de l'eau décarbonatée filtrée en même temps que l'air, à un débit de 425 m³/h (débit imposé par l'orifice calibré). Le sable est ainsi débarrassé de ses dépôts. Pour que le lavage soit efficace il ne faut pas que le débit d'eau descende en dessous de 120 m³/h.

La dernière étape avant la mise en service consiste à un rinçage à gros débit.

Phases de fonctionnement Filtre S 218 (annexe 4)

Filtration :

L'eau à filtrer arrive aux deux extrémités du filtre (partie supérieure et inférieure) puis passe à travers la couche filtrante. L'eau filtrée est récupérée par le collecteur médian pour être utilisée.

Chasse :

La vanne supérieure (1) d'eau à filtrer est maintenue ouverte. Toutes les autres sont fermées, à l'exception de la vanne de vidange (6). Cette phase a pour but de nettoyer les couches basses.

Soufflage :

Le surpresseur NC 281 est mis en route 12 s avant la fin de la mise à niveau. Les vannes d'air (8), de sortie rinçage (7) et d'eau de lavage (5) s'ouvrent. L'air et l'eau sont envoyés à fort débit, afin qu'il y ait dé-colmatage de la masse filtrante. Il y a rupture des mottes.

Lavage :

Les vannes d'air (8) et d'entrée d'eau (5) se ferment. Le surpresseur s'arrête 12 s après le début du lavage. Par contre la vanne inférieure d'eau à filtrer (2) s'ouvre. Cette séquence permet l'élimination des boues.

Rinçage drain :

Les vannes d'entrée supérieure d'eau à filtrer (1) et celle de rinçage du collecteur médian (4) s'ouvrent. Toutes les vannes sont fermées, le capteur médian est ainsi nettoyé.

Position	temps	Vannes								Marche surpresseur
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Marche		o	o	o						
Chasse	6 mn	o					o			
Mise à Niveau (1)	8 mn						o	o		
soufflage	4 mn					o		o	o	marche
lavage	6mn		o					o		
Rinçage chaîne	6mn	o			o					
Arrêt	20 s									

(1) le surpresseur démarre 10 s avant la fin phase de soufflage et ne s'arrête que 10s après le début de la phase de lavage.

2.7 Mise en lavage des filtres

La mise en lavage peut être effectuée soit du SNCC soit dans un cas de marche dégradée depuis le nouveau panneau local à l'Épuration

Les fonctions des différents pavés et boutons sont décrits dans les annexes 1 et 2 suivantes.

Si un premier lavage a été insuffisamment efficace il faut attendre 0h30 pour lancer un autre lavage.

Sur le SNCC, une commande « saut » permet de passer le lavage du filtre indisponible (pour travaux) en le déclarant hors service dans l'automate ; La séquence se déroulera en sautant son nettoyage. Chaque filtre peut être mis en saut indépendamment des autres ; On peut avoir plusieurs filtres en saut en même temps.

2.8 Arrêt du lavage des filtres

En cas de besoin urgent d'eau décarbonatée, on peut arrêter une séquence de lavage en cours par la commande « arrêt de lavage » sur le SNCC.

L'activation de cette commande agit en deux temps :

- 1) Le filtre qui est en cours de lavage termine sa séquence
- 2) Le ou les lavages des filtres suivant sont sautés pour repasser avec tous les filtres en en production

Lorsque le lavage suspendu peut être repris, il faut relancer la séquence de lavage.

Si la relance intervient avant le temps de 10h00, la séquence redémarre sur les filtres non lavés

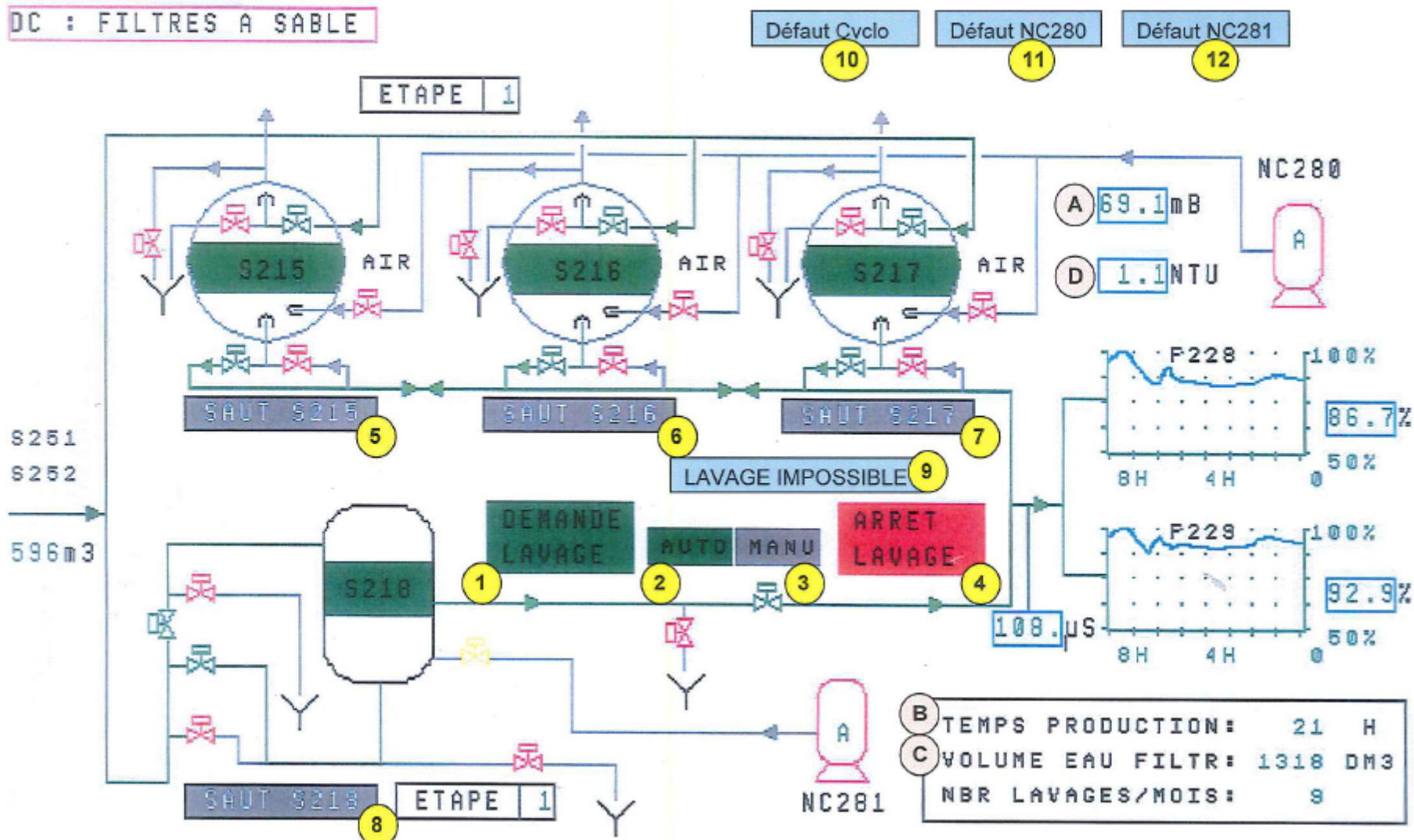
Si la relance intervient après le temps de 10h00, la séquence redémarre au début et tous les filtres sont lavés.

A noter que le remplacement des charges des 4 filtres à sable devra être effectué dans la même période afin d'éviter des passages préférentiels.

2.9 Planning d'échantillonnage

L'échantillon d'eau est prélevé tous les jours à 9 heures par le chef de poste réseaux et noté dans le cahier de quart.

- Eau décarbonatée filtrée en sortie filtre à sable (TA / TAC / TH)



4. ANNEXE 2 : FONCTIONNALITE DES DIFFERENTS PAVES ET BOUTONS

(de 1 à 12 synoptique SNCC, de 13 à 16 panneau local)

Si le pavé **1** est clignotant la séquence vous demande de démarrer une séquence de lavage.

En cliquant sur ce pavé et en répondant "oui" à la demande, la séquence démarre.

En cas de perte de la liaison automate – SNCC le bouton poussoir **14** du tableau local assure la même fonction.

Cette demande est générée par une des quatre conditions suivantes :

- ΔP filtres "entrée - sortie " atteinte (400 mb)
- temps de filtration atteint : 36 h
- volume d'eau filtrée atteint: 22000 m³
- turbidité exprimée en NTU (Unité de Turbidité Néphélométrie)

2 et 3 Position "auto-Manu" du lavage. Cette condition est donnée par la position du commutateur local **13** à l'Epuration.

Si en "**auto**" le lavage est assuré par l'automate.

Si en position "**manu**", il faut assurer le lavage en manœuvrant le cyclomatic à la main et assurer le démarrage des surpresseurs localement après avoir passé le ou les commutateurs **15** ou et **16** en position manu

Dans ce cas il faut respecter les temps des diverses phases indiquées dans les tableaux précédents pour chacun des filtres-

4 Arrêt lavage : Si l'on demande l'arrêt du lavage la séquence va terminer le lavage du filtre en cours et s'arrêtera à la fin de cette dernière.

Si l'on souhaite relancer le lavage il faut de nouveau cliquer sur demande. Le lavage reprend et il lave le filtre suivant. Si toute fois il s'est écoulé plus de 10h00 depuis l'arrêt le lavage reprendra au début

5, 6, 7 et 8 : Si un filtre est indisponible (travaux) on le déclare hors service et la séquence se déroulera en sautant son nettoyage

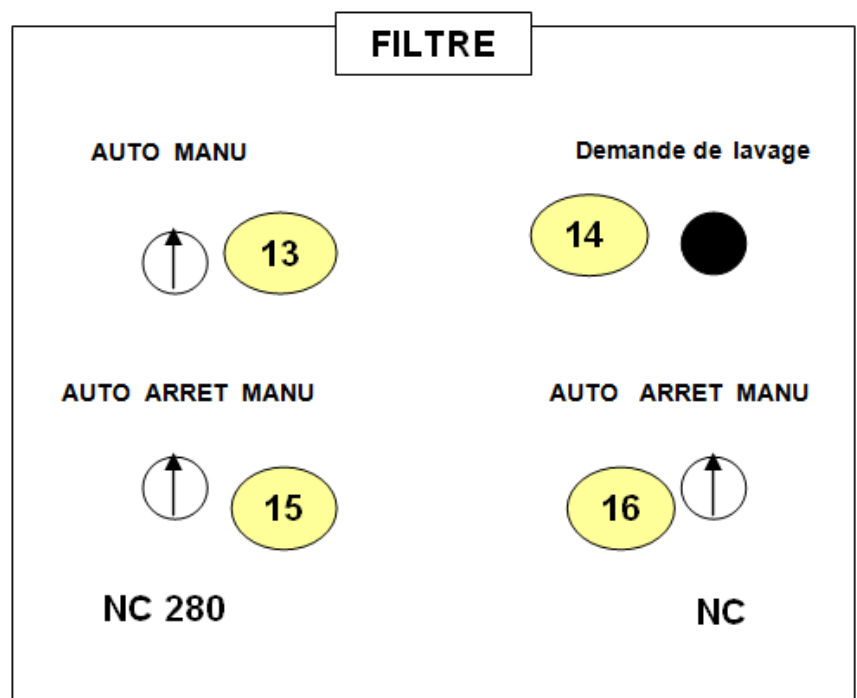
9 "Lavage impossible" est allumé par un défaut sur les surpresseurs

10 "défaut cyclo" est allumé sur un problème de positionnement du cyclomatic par rapport à un ordre de l'automate

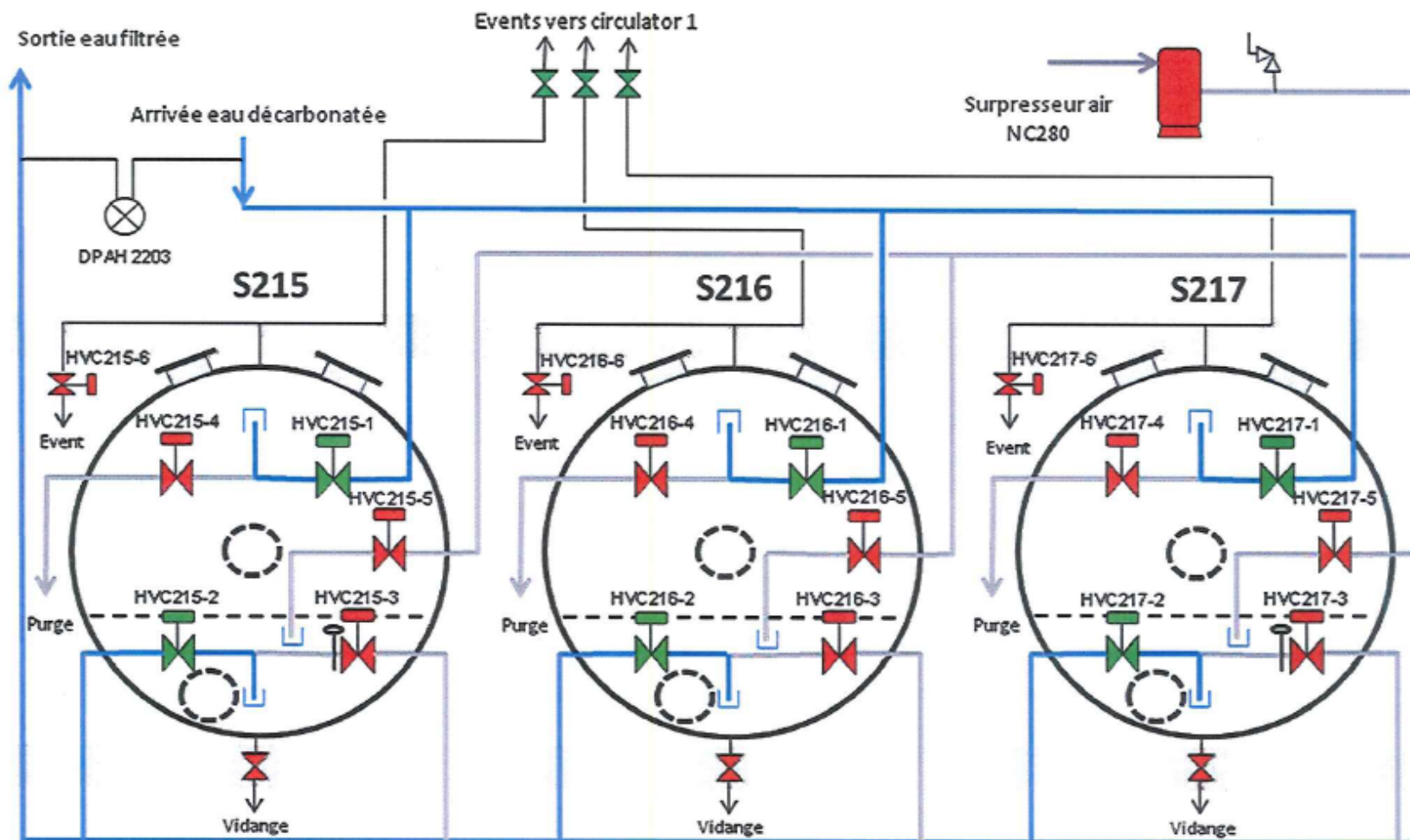
11 et 12 "Def. NC 28 (0 ou 1 ") signale un défaut sur l'un des surpresseurs

L'acquit de ce défaut se fait en passant le surpresseur correspondant en "manu" puis en le repassant en "auto"

PANNEAU LOCAL



5. ANNEXE 3: S215 – S216 – S217 EN SERVICE



S215 – S216 – S217 en service

6. ANNEXE 4 : S218 - PRODUCTION

